

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
IS353 – Mạng xã hội**1. THÔNG TIN CHUNG**

Tên môn học (tiếng Việt):	Mạng xã hội
Tên môn học (tiếng Anh):	Social network
Mã môn học:	IS353
Khoa/Bộ môn phụ trách:	Hệ thống thông tin
Giảng viên phụ trách:	Đỗ Phúc, Nguyễn Thị Kim Phụng, Thái Bảo Trân Email: PhucDo@uit.edu.vn , Phungntk@uit.edu.vn , trantb@uit.edu.vn
Giảng viên giảng dạy:	Các giảng viên Khoa Hệ thống thông tin
Số tín chỉ:	3
Lý thuyết: (tiết)	3
Thực hành: (tiết)	0
Tính chất của môn	Chuyên đề tốt nghiệp
Môn học trước	Cấu trúc rời rạc, Cơ sở dữ liệu
Môn học tiên quyết:	

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description)

Sinh viên nắm rõ các khái niệm cơ bản liên quan đến mạng xã hội, các đặc trưng mạng, một số nguyên tắc xã hội và ứng dụng của mạng xã hội trong thực tế. Sinh viên biết cách mô hình hóa và biểu diễn mạng, tính các độ đo và ứng dụng các độ đo này tìm tác nhân có tầm ảnh hưởng (key player). Hiểu và vận dụng các phương pháp trích xuất thông tin chứa trong một mạng xã hội để đo lường và mô tả mạng, phân tích thống kê và đại diện trực quan, dự đoán hành vi của mạng các ứng dụng cụ thể của việc phân tích mạng trong quản lý, chiến lược phát triển, sự lan truyền những ý tưởng mới, sự đổi mới và khám phá cộng đồng mạng xã hội. Sinh viên có khả năng sử dụng hệ thống các máy tính cho phép thu thập và phân tích dữ liệu từ các mạng xã hội, các công cụ phần mềm giao tiếp xã hội (GUI) để đo và hiển thị các dữ liệu mạng xã hội.

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC (Course Goals)

Bảng 1.

Mục tiêu [1]	Mục tiêu môn học [2]	CĐR cấp 2 CTĐT [3]
G1	- Nắm rõ các khái niệm cơ bản liên quan đến mạng xã hội, các mô hình biểu diễn mạng, các độ đo, các phương pháp trích xuất thông tin mạng, hành vi mạng, sự lan truyền,.. - Giải thích vai trò và tác động của mạng xã hội trong đời sống.	LO2 (2.7)
G2	- Nhận biết các loại mạng xã hội, có thể biểu diễn được mạng xã hội thông qua các mô hình. - Hiểu và vận dụng thành thạo các độ đo trong phân tích mạng xã hội, thao tác được trên một số phần mềm cơ sở mô phỏng mạng xã hội, phân tích mạng. - Nắm được lý thuyết trò chơi và vận dụng vào mạng xã hội cho mục tiêu cụ thể.	LO3 (3.1, 3.2, 3.3)
G3	- Hình thành và điều hành hoạt động nhóm. - Kết hợp làm việc cá nhân và nhóm để thảo luận và thực hiện đề tài theo nội dung môn học.	LO6 (6.2)

4. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (Course learning outcomes)

Bảng 2. (NT: nhận thức, KN: Kỹ năng)

CĐRMH [1]	LOs [2]	Mô tả CĐRMH [3]	Cấp độ CĐR Môn học [4]
G1.1	2.7	Hiểu và trình bày được các khái niệm cơ bản liên quan đến mạng xã hội. Giải thích vai trò và tác động của mạng xã hội trong đời sống. Liệt kê các ứng dụng. Phân biệt được các loại mạng xã hội, các độ đo sử dụng trong phân tích mạng xã hội, mô hình mạng lưới ngẫu nhiên	NT3
G2.1	3.1	Hiểu rõ các mô hình biểu diễn mạng xã hội và vận dụng vào bài toán cụ thể, phát biểu bài toán.	KN4
G2.2	3.2	- Có khả năng phân tích mạng xã hội tĩnh và động (sử dụng các độ đo và các mô hình, công cụ toán học) - Có khả năng áp dụng lý thuyết trò chơi (mạng) để giải quyết các vấn đề: cân bằng, ổn định, thương lượng, chuyển giao, phối hợp lựa chọn và thích ứng với những thay đổi mạng	KN4
G2.3	3.3	- Sử dụng thành thạo công cụ như Pajek,	KN4

		Gephi, NetLogo, R phân tích và biểu diễn mạng xã hội. - Kết quả phân tích và khuyến nghị .	
G3.1	6.2	Khả năng đọc hiểu tài liệu ngoại ngữ, bài báo khoa học về phân tích mạng xã hội	KN2

5. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (Course content, Lesson plan)

Buổi (4 tiết) [1]	Nội dung [2]	CĐRMH [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Thành phần đánh giá [5]
1	<u>Chương 1: TỔNG QUAN MẠNG XÃ HỘI VÀ ỨNG DỤNG</u> 1. Mục tiêu môn học 2. Giới thiệu Mạng Xã Hội 3. Một số nguyên tắc xã hội 4. Ứng dụng	G1.1 G2.1	- Giảng giải - Giảng viên đặt câu hỏi (Brain Storming) - Minh họa. - Đọc chương 2: Seminar	
	<u>Chương 2: MÔ HÌNH HOÁ VÀ BIỂU DIỄN MẠNG XÃ HỘI</u> 1. Xác định và mô hình hoá mạng xã hội a. Xác định các cấu trúc xã hội b. Mô hình hoá mạng xã hội 2. Biểu diễn mạng xã hội	G1.1 G2.1	- GV cho bài tập tình huống, đặt câu hỏi. - Bài tập về nhà - Giảng giải, minh họa.	Bài tập 1
2	<u>CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG MẠNG (NETWORK CHARACTERISTICS)</u> 1. Degree Distribution 2. Path distance Distribution 3. Clustering coefficient distribution 4. Community structure	G1.1 G2.1	- GV cho bài tập tình huống, đặt câu hỏi. - Bài tập về nhà - Giảng giải, minh họa.	
3, 4	<u>Chương 4: ĐỘ ĐO TRUNG TÂM (CENTRALITY MEASURES)</u> 1. Các độ đo trung tâm (centrality measures) a. Degree centrality b. Betweenness centrality c. Closeness centrality d. Eigenvector e. PageRank 2. Ứng dụng các độ đo Centrality tìm tác nhân có tầm ảnh hưởng (Key player)	G1.1 G2.2 G2.3	- Giảng viên đặt câu hỏi. - Tổ chức nhóm và thảo luận nhóm - Bài tập về nhà - Tổng kết, đánh giá, kết luận.	Bài tập 2
5, 6	<u>Chương 5: KHÁM PHÁ CỘNG ĐỒNG (Community Detection)</u> 1. Giới thiệu 2. Các phương pháp Community-detection a. Phương pháp 1: Girvan-Newman (Edge betweenness) b. Phương pháp 2: Computing Edge Betweenness Efficiently c. Louvain,...	G2.2 G2.3	- Giảng viên đặt câu hỏi - Thảo luận nhóm - Bài tập về nhà - Giảng giải, tổng kết, đánh giá, kết luận.	Bài tập 3
7	<u>Chương 6: ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÙNG TRONG DỮ LIỆU MẠNG XÃ HỘI</u> 1. Giới thiệu	G1.1 G2.2	- Giảng giải, minh họa. - Giảng viên đặt	

	2. Đánh giá của người dùng: mạng có dấu (signed networks) và lý thuyết cân bằng cấu trúc (theory of structural balance).		câu hỏi. - Bài tập trên lớp	
8, 9	Chương 7: DỰ ĐOÁN LIÊN KẾT (LINK PREDICTION) 1. Giới thiệu 2. Dự đoán liên kết dựa vào độ tương đồng 3. Dự đoán liên kết tích cực và không tích cực trong mạng xã hội trực tuyến.	G1.1 G2.1 G2.2	- Giảng viên đặt câu hỏi - Bài tập trên lớp - Giảng giải, minh họa.	
10	Chương 8: MÔ HÌNH LAN TRUYỀN THÔNG TIN 1. Tiến trình lan truyền thông tin (diffusion process) 2. Một số mô hình lan truyền thông tin	G1.1 G2.1 G2.2 G2.3	- Giảng viên nêu giả thuyết, đặt câu hỏi. - Bài tập trên lớp - Giảng giải, minh họa, kết luận.	
11	Ôn tập thi cuối kỳ		- GV giải đáp thắc mắc, lỗi thường gặp	

6. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (Course assessment)

Thành phần đánh giá [1]	CĐRMH (Gx) [2]	Tỷ lệ (%) [3]
A1. Chuyên cần, kiểm tra trên lớp, bài tập (1- 3)	G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1	50
A2. Đồ án		
A3. Thi lý thuyết cuối kỳ	G1.1, G2.1, G2.2, G2.3	50

7. QUY ĐỊNH CỦA MÔN HỌC (Course requirements and expectations)

- SV dành nhiều thời gian để chủ động trong việc học và tìm hiểu các tài liệu liên quan.
- Thực hiện các bài tập tại lớp, bài tập cá nhân, đồ án để phát triển khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Sinh viên vắng quá 30% số buổi học trên lớp sẽ không được tham dự thi lý thuyết cuối kỳ.
- Hình thức thi cuối kỳ: trắc nghiệm và tự luận.

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

1. Giáo trình *Phân tích Mạng Xã Hội và ứng dụng*, PGS.TS. Đỗ Phúc
2. Social and Economic Networks: Models and Analysis, Stanford University (Coursera).
3. *Social Network Analysis*, John Scott, SAGE Publications Ltd, 2012.

9. PHẦN MỀM HAY CÔNG CỤ HỖ TRỢ THỰC HÀNH

1. Phần mềm chính: Python, R,...
2. Các phần mềm khác: Gephi, Pajek, NetLogo,...

Trưởng khoa/ bộ môn

Giảng viên

Nguyễn Thị Kim Phụng